

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 29/01/2018

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/20	/30	/25	/100

1. (25 punti) Cifrari classici .
 - a. (5 punti) Si elenchino e si descrivano brevemente le tipologie di attacco note.
 - b. (10 punti) Mostra come Shift Cipher, Semplice sostituzione, e Vigenere possono essere rotti subito da un chosen plaintext attack e per i tre cifrari determina il minimo numero di caratteri plaintext necessario per concludere l'attacco.
 - c. (5 punti) Fare un esempio pratico per ognuno dei precedenti casi
 - d. (5 punti) Si discuta la resistenza o meno di AES agli attacchi elencati
2. (20 punti) Descrivere ed analizzare il DES doppio.
 - a. (10 punti) Descrivere il DES doppio.
 - b. (10 punti) Illustrare come rompere il DES doppio mediante un attacco di tipo known plaintext e analizzare la complessità (tempo, spazio) dell'attacco.
3. (30 punti) Funzioni MAC.
 - a. (10 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - b. (10 punti) Descrivere l'approccio HMAC
 - c. (10 punti) Si consideri il MAC con chiave k , basato AES e SHA, dove il MAC su un messaggio m è calcolato come:

$$\text{MAC}(m) = \text{AES}_{\text{SHA-1}(m)}(k)$$

Indicare i parametri (dimensione del blocco, chiave, etc) e discutere la sicurezza di questo schema MAC

4. (25 punti) Crittosistema El-Gamal.
 - a. (15 punti) Nel caso sia il modulo $p=17$, $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=4$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura e la decifratura C del messaggio $M=5$ nel caso Bob scelga $k=5$
 - b. (10 punti) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche